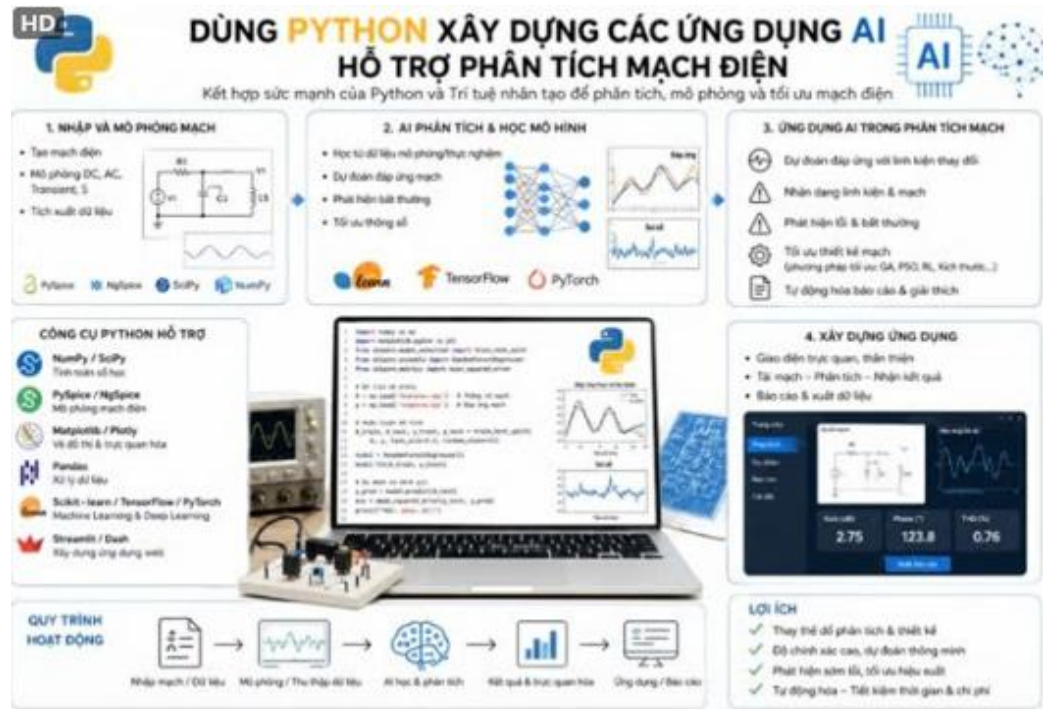




Bài giảng về Vibe Coding tạo Python code xây dựng mô hình AI hỗ trợ phân tích mạch điện

Sưu tầm và Biên soạn bổ sung phần Vibe Coding

With the support of Gemini

Prof Happy AI

Date: May 10, 2026

□

Điểm mạnh nhất của Python so với MATLAB chính là hệ sinh thái Deep Learning (PyTorch, TensorFlow) và khả năng xử lý dữ liệu quy mô lớn cực kỳ linh hoạt.

Trong phân tích mạch, một ứng dụng mà MATLAB rất khó thực hiện (hoặc làm rất cồng kềnh) là "Dự đoán lỗi linh kiện dựa trên dữ liệu lịch sử" (Predictive Maintenance) sử dụng mạng Neural Graph hoặc LSTM.

Dưới đây là ví dụ về việc xây dựng một mô hình AI đơn giản bằng Python (sử dụng thư viện Scikit-learn) để nhận diện xem một mạch điện có đang bị "hỏng" (lỗi giá trị điện trở) hay không dựa trên các phép đo điện áp.

Ví dụ: AI chẩn đoán lỗi mạch điện (Fault Diagnosis) Giả sử bạn có một mạch cầu phân áp. Nếu điện trở bị lão hóa và thay đổi giá trị, điện áp đầu ra sẽ lệch chuẩn. Chúng ta sẽ huấn luyện một AI để tự động phát hiện điều này.

□ 1. Tạo dữ liệu giả lập (Simulation Data)

Thay vì ngồi giải từng phương trình trong MATLAB, Python có thể tạo ra hàng nghìn mẫu dữ liệu chỉ trong vài dòng code:

```
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

# Giả lập 1000 lần đo mạch điện
n_samples = 1000
# Điện áp đầu vào (V_in) dao động nhẹ quanh 12V
v_in = np.random.normal(12, 0.1, n_samples)
# Điện trở R1 cố định 100 Ohm, R2 bị lỗi (biến thiên từ 50-150 Ohm)
```